LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 4 | INTRODUÇÃO

Ao longo desta unidade você vai compreender como funciona o processo de furação mecânica, assim como examinar com mais detalhes as operações de brochamento, conhecer a usinagem por retificação e estudar outros processos de usinagem.

UNIDADE 4 | COMPETÊNCIAS

1. Aplicar as técnicas de realização do processo de furação mecânica, identificando suas aplicações.
2. Entender e aplicar as operações de brochamento mecânico, identificando suas aplicações.
3. Aplicar o processo de retificação em peças mecânicas, identificando suas aplicações.
4. Conhecer outros processos de usinagem em complementação às técnicas e processos mais comuns como brochamento, furação e retificação.

O PROCESSO DE FURAÇÃO

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de furação mecânica.

PROCESSO DE FURAÇÃO

Fonte: Freepik

A furação consiste em um processo de usinagem no qual se tem o movimento de corte circular, isto é, o principal movimento atuante é o do tipo rotativo. Além disso, a ferramenta conta com avanço somente na direção de seu eixo rotativo que não se altera em função da peça e da ferramenta.

A furação é um procedimento relativamente simples e amplamente utilizado na execução de furos, sendo muito popular nas indústrias. Porém, é preciso estar atento a uma série de parâmetros ao longo da sua execução a fim de evitar danos ao componente fabricado, bem como para atender as especificações requeridas.

MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BROCAS

Fonte: Freepik

O processo de usinagem consiste em remover o material de um bloco por meio de ferramentas de corte que são mais duras do que o componente a ser trabalhado. Porém, com a evolução dos materiais tem sido necessário produzir novos tipos de ferramenta para atender a essa demanda.

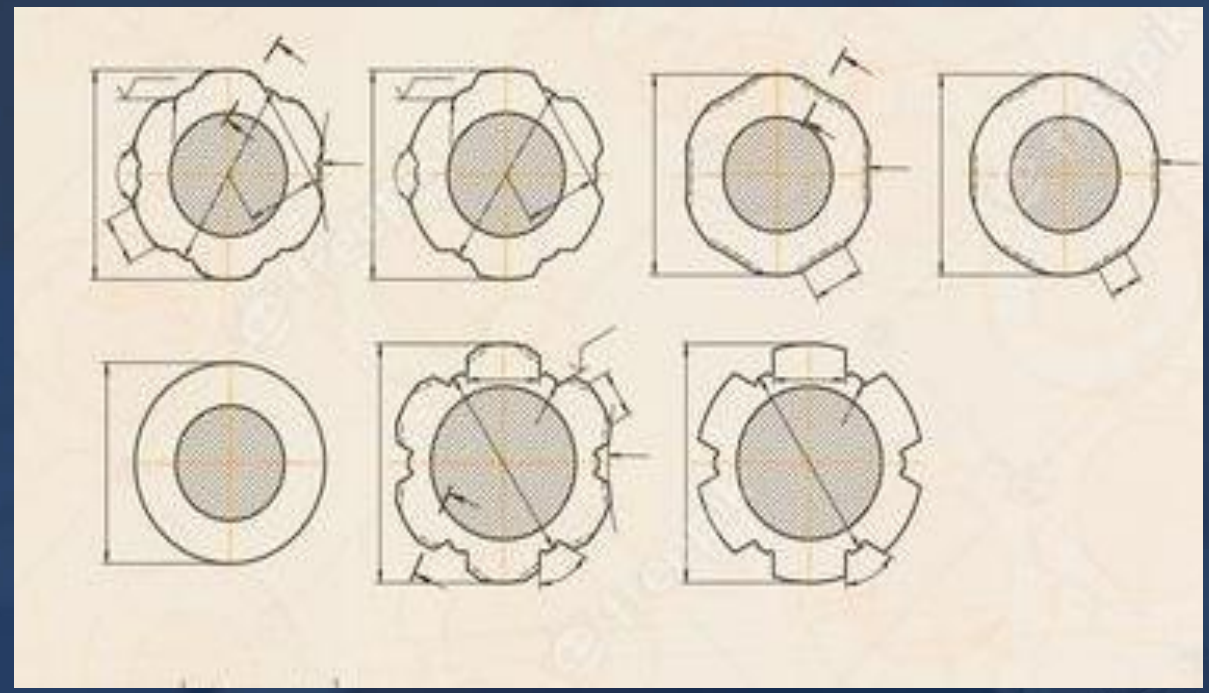
A escolha do melhor material para a ferramenta depende de várias questões, pois é necessário ponderar diversos fatores, para que seja possível obter uma excelente relação custo *versus* benefício.

O PROCESSO DE BROCHAMENTO

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de brochamento.

PROCESSO DE BROCHAMENTO

O brochamento consiste em uma operação de usinagem no qual uma ferramenta dotada de gumes múltiplos transversais que são posicionados em série e estão em alturas crescentes são empurrados por meio de uma superfície ou pré-furo para remover o material.



Fonte: Freepik

A operação de brochamento pode ser interna, nesse caso, a ferramenta irá ser inserida em um furo realizado previamente. Esse processo pode ainda ser externo, com isso a ferramenta removerá material na superfície ou na periferia do componente a ser trabalhado.

Existem vários parâmetros relevantes que devem ser considerados na produção de uma brocha, especialmente à sua geometria como haste, cabeça de tração, guia de entrada, entre outros.

O brochamento é um processo de usinagem completo, por meio dele consegue-se obter diversos tipos de componentes, especialmente com geometria mais complexa.

O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de retificação.

PROCESSO DE RETIFICAÇÃO

A retificação consiste em uma operação de usinagem na qual se estabelece a remoção de cavaco da peça por meio do contato direto da peça com uma ferramenta abrasiva, chamada de rebolo.

Fonte: Freepik

A queima de retificação ou a queima da peça é considerado como sendo dano de origem térmica principal, bem como a alteração microestrutural. É possível ainda que haja a formação de trincas que se manifestam de modo perpendicular às chamadas marcas de avanço de rebolo, algo que tende a impactar a funcionalidade dos componentes.

O processo de retificação é muito utilizado nas indústrias e conta com diversos objetivos. A sua execução é relativamente simples e permite a obtenção de um componente acabado rapidamente, sendo mais vantajoso em comparação com outras operações de usinagem em determinadas situações.

Existem diversas variáveis no processo que impactam a qualidade do produto final, bem como a execução da retificação, por isso, deve-se estar atento à penetração de trabalho, a profundidade de usinagem, entre outros parâmetros.

OUTROS PROCESSOS DE USINAGEM

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de brunimento e de tamboreamento rotativo.

BRUNIMENTO

Brunimento é considerado como sendo um procedimento de usinagem por abrasão assim como a retificação, sendo que em ambos os casos se faz o uso de abrasivos que se encontram fixos na ferramenta de corte.

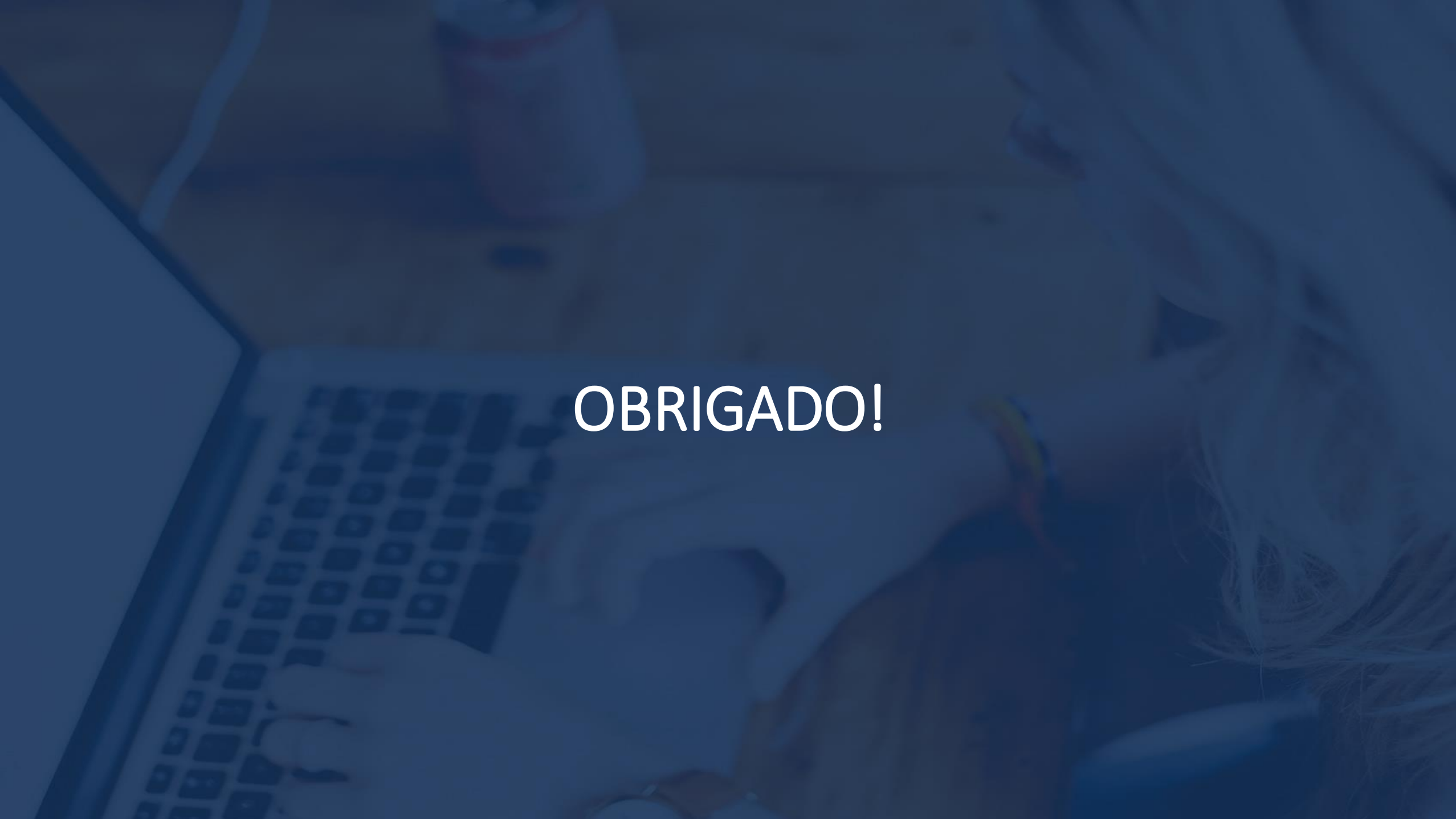
Fonte: Pixabay.

O brunimento é uma operação muito utilizada para dar acabamento em furos. Para tal, faz-se o uso de ferramentas abrasivas que propiciam a remoção de material, conferindo a essas regiões níveis de acabamento melhores em comparação com outras operações.

TAMBOREAMENTO ROTATIVO

O tamboreamento é uma estratégia operacional relativamente simples, requer espaços pequenos na fábrica para a execução, conta com custos de manutenção reduzidos e necessita de um baixo investimento em maquinário.

O tamboreamento é um processo mecânico em que se promove o tratamento superficial para suprir as demandas de um projeto, com isso elimina-se rebarbas, controla-se a rugosidade, entre outras coisas. A principal vantagem dessa operação é a capacidade de produzir grandes lotes de uma única vez.



OBRIGADO!